

Liste des groupes caractéristiques et des familles fonctionnelles

Fa- mille:	Groupe caractéristique:	Ca- c:	Suf- fixe:	Exemple:	Nom:
Alcool	Hydroxyle	C-OH	... ol	$\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$	
Cé- tone	car- bo- nyle	$\text{O} \parallel \text{C}$	...one	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$	...
Aldé- hyde		$\text{O} \parallel \text{C}-\text{H}$	...al	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	...
Acide					
car- boxy- lique	car- boxyle	$\text{O} \parallel \text{C}-\text{OH}$	acide ...oïque	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	...
		$\text{O} \parallel \text{C}-\text{O}-$	...ate de ...yle	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$	...
		C-N	...amine	$\text{H}_3\text{C}-\text{H}_2\text{C}-\text{NH}_2$	...
		$\text{O} \parallel \text{C}-\text{N}$	...amide	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$	...
		X est un halo-	chloro ...	CH_3-Cl	...

C7 : Synthèses en chimie organique.

La chimie organique étudie les espèces chimique composées principalement de carbone, d'hydrogène et d'azote.

De nombreuses espèces organiques sont présentes dans les organismes vivants, mais d'autres espèces (artificielles) sont des produits de synthèse.

1 Structure et propriétés des molécules organiques.

A. Formules d'une molécule.

Une formule **topologique** est un moyen **simple** et **efficace** d'écrire la formule d'une molécule.

Principe:

- On n'écrit pas les atomes de carbone.
- Pour une liaison C-C : on représente un **trait** (ou deux pour une double liaison)
- les liaisons **C-H** ne sont *pas dessinées* et l'atome H *n'est pas écrit*.
- toutes les autres **liaisons** sont représentées sauf celles avec l'atome d'hydrogène

Exemples:

Formule:	Éthanol	Acide propanoïque
développée:		
semi-développée:		
topologique:		

Vocabulaire :

Lorsqu'une molécule possède:

- des doubles liaisons C=C on parle de squelette **insaturé**
- une « boucle » on parle de molécule **cyclique**.

Définition Isomères

Deux molécules sont isomères de constitution si elles ont la même formule **brute** mais ont une formule **semi-développée** (ou topologique) différente.

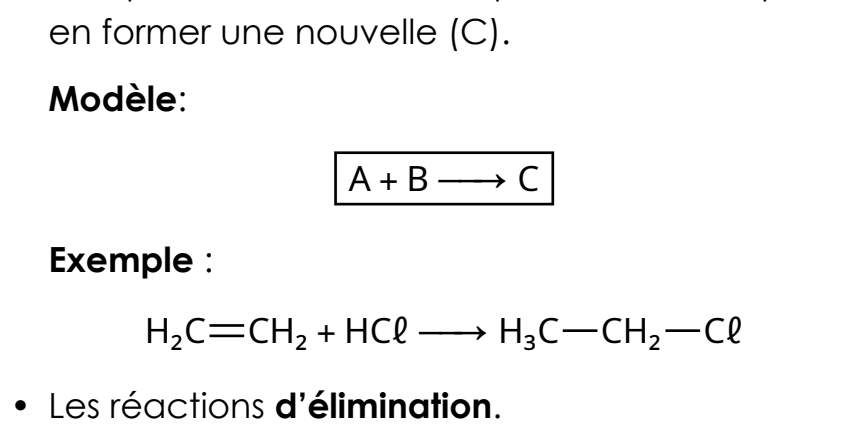
B. Familles fonctionnelles.

C. Familles fonctionnelles et règles de nomenclature.

Comment nommer une molécule organique ?

Règle générale:

La méthode reste la même que celle vue en 1ère, le nom est composé de 3 parties:



Exemple :

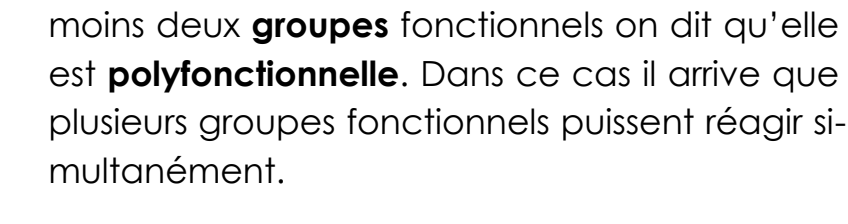
Attention : Une molécule peut contenir plusieurs groupes fonctionnels ainsi que des ramifications.

La méthode complète est donnée en fin de chapitre.

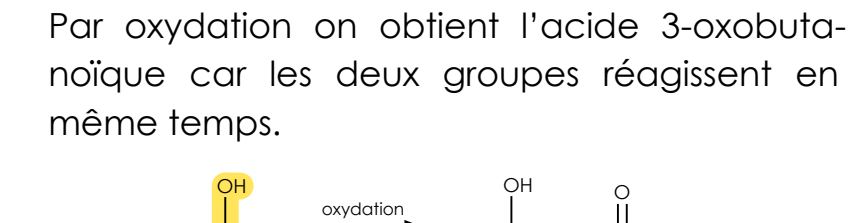
D. Les polymères.

Un polymère est une molécule de **grande** taille dont la structure est obtenue par répétition d'un même **motif**.

Exemple : Le poly(chlorure de vinyle)



que l'on note :



Remarque Les polymères sont généralement des produits de **synthèse**, mais l'amidon ou le latex sont des polymères naturels.

2 Optimisation d'une étape de synthèse.

A. Optimisation de la vitesse

Lors d'une synthèse, on peut contrôler la vitesse de formation d'un produit en agissant sur :

- Les facteurs **cinétiques** : température et concentration
- La présence d'un **catalyseur** adapté.

B. Optimisation du rendement

Définition Rendement

Le rendement d'une synthèse est le rapport de la masse de produit effectivement formé : m_{exp} par la masse de produit que l'on obtiendrait pour une réaction totale : m_{max}

r = m_exp / m_max (1)

qui est généralement exprimé en pourcentage.

Lorsque la réaction de synthèse est **limitée**, il est possible d'augmenter le rendement en :

- Introduisant l'un des réactifs en excès.
- Éliminant un produit au fur et à mesure qu'il se forme.

Justification :

En éliminant (en partie ou totalement) un produit du milieu réactionnel, on fait diminuer le quotient de réaction de sorte que Q_r < K. La transformation se fait dans le sens direct, on dit qu'on a déplacé l'équilibre.

3 Stratégie de synthèse multi-étapes.

Lors de la synthèse d'une espèce chimique il est souvent nécessaire de procéder en plusieurs étapes successives, on parle de **séquence** réactionnelle.

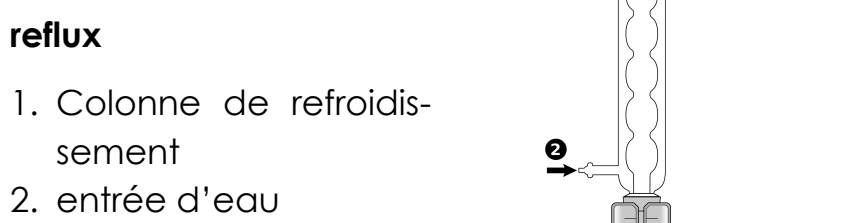
A. Types de réactions pour chaque étape.

On peut classer les transformations chimiques en 3 catégories:

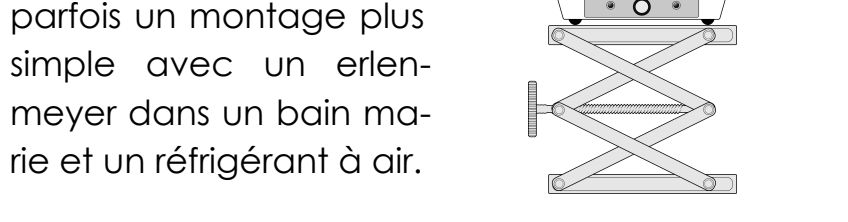
- Les réactions **d'addition**.

Principe: Deux molécules (A et B) dont l'une comporte une liaison multiple, s'associent pour en former une nouvelle (C).

Modèle:



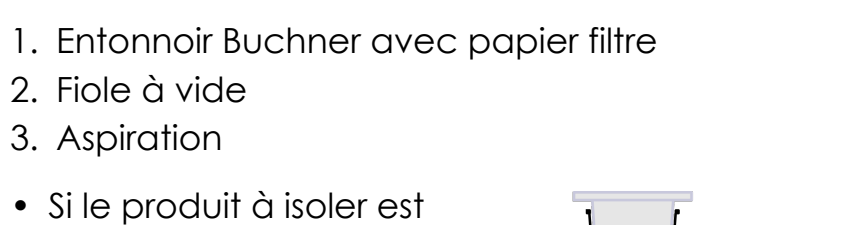
Exemple :



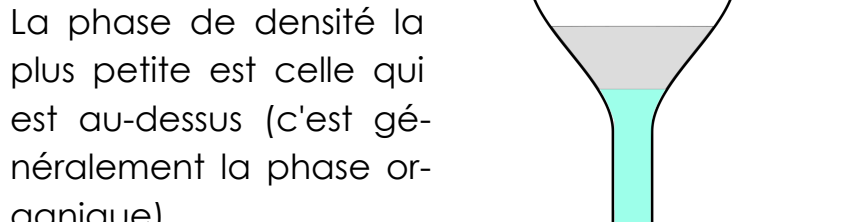
- Les réactions **d'élimination**.

Une molécule (A) se sépare en deux (B et C) dont l'une possède une liaison multiple.

Modèle:



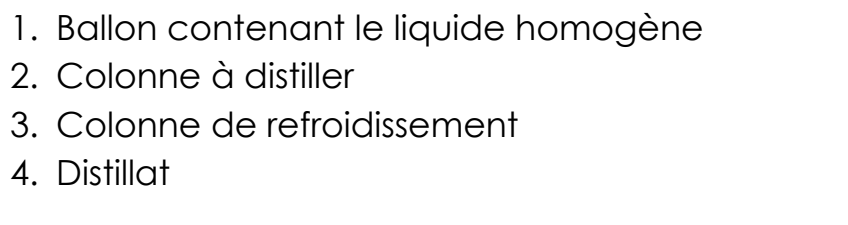
Exemple :



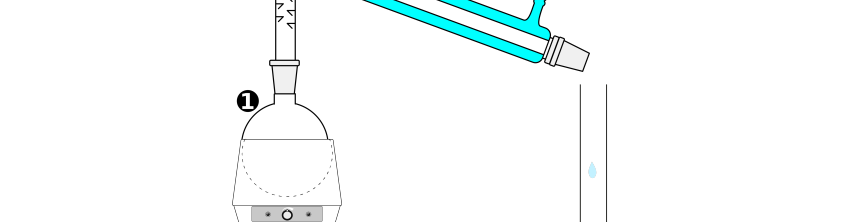
- Les réactions de **substitution**.

Un atome (ou groupe d'atome) d'une molécule est remplacé par un nouvel atome (ou groupe d'atome).

Modèle:



Exemple :



Remarque : On peut aussi préciser, lorsque cela est possible, si une réaction est acido-basique ou d'oxydoréduction.

B. Protection et déprotection d'une fonction.

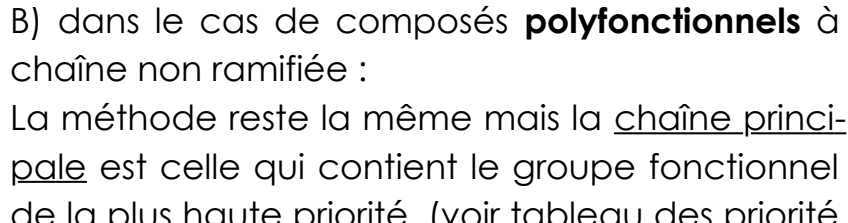
- Le problème:**

Lorsqu'une espèce chimique comporte au moins deux **groupes** fonctionnels on dit qu'elle est **polyfonctionnelle**. Dans ce cas il arrive que plusieurs groupes fonctionnels puissent réagir simultanément.

- Exemple :**

La molécule de 3-hydroxybutanal possède 2 groupes caractéristiques : **carbonyle** et **hydroxyle**.

Par oxydation on obtient l'acide 3-oxobutan-2-oyne car les deux groupes réagissent en même temps.



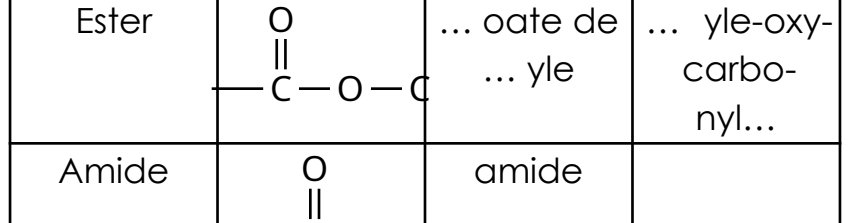
- Une solution:**

Pour ne faire réagir **qu'un seul** groupe fonctionnel, une stratégie consiste à procéder en **trois étapes** :

- **Protéger** le groupe qui ne doit **pas réagir** en le transformant chimiquement de façon à bloquer sa réactivité.
- Faire réagir la molécule **protégée**.
- **Déprotéger** le groupe fonctionnel en le régénérant

Exemple :

On veut synthétiser l'acide 3-hydroxybutanoïque **uniquement**



C. Banque de réactions chimiques.

Les réactions chimiques étant très nombreuses, une banque de réactions chimiques et un « catalogue » de transformations possibles. Extrait du manuel numérique

1 Alcools

